

汽车“域”概念之车身域控制器

摘要：根据汽车电子部件功能，通常会将整车分为动力域、底盘域、车身域、自动驾驶域和智能信息域。 本文将为您详细介绍车身域控制器方案， 以强大的中心化架构逐步替代传统的分布式架构。

一、汽车域控制器概念

域控制器（DCU Domain Control Unit）的概念最早是由博世、大陆为首的 Tier1 提出，它的出现是为了解决信息安全和 ECU 瓶颈的问题。根据汽车电子部件功能，将整车分为动力域、底盘域、车身域、自动驾驶域和智能信息域，借助 CPU 强大的算力，将分布式的 ECU 统一起来，控制功能迅速、集中。这样做的好处在于可以大大降低线束成本，节省多个 ECU 算力相互冗余造成的资源浪费。而且，从标准化的角度来说，各个域可以实现标准化的零部件，方便替换、扩展和升级。

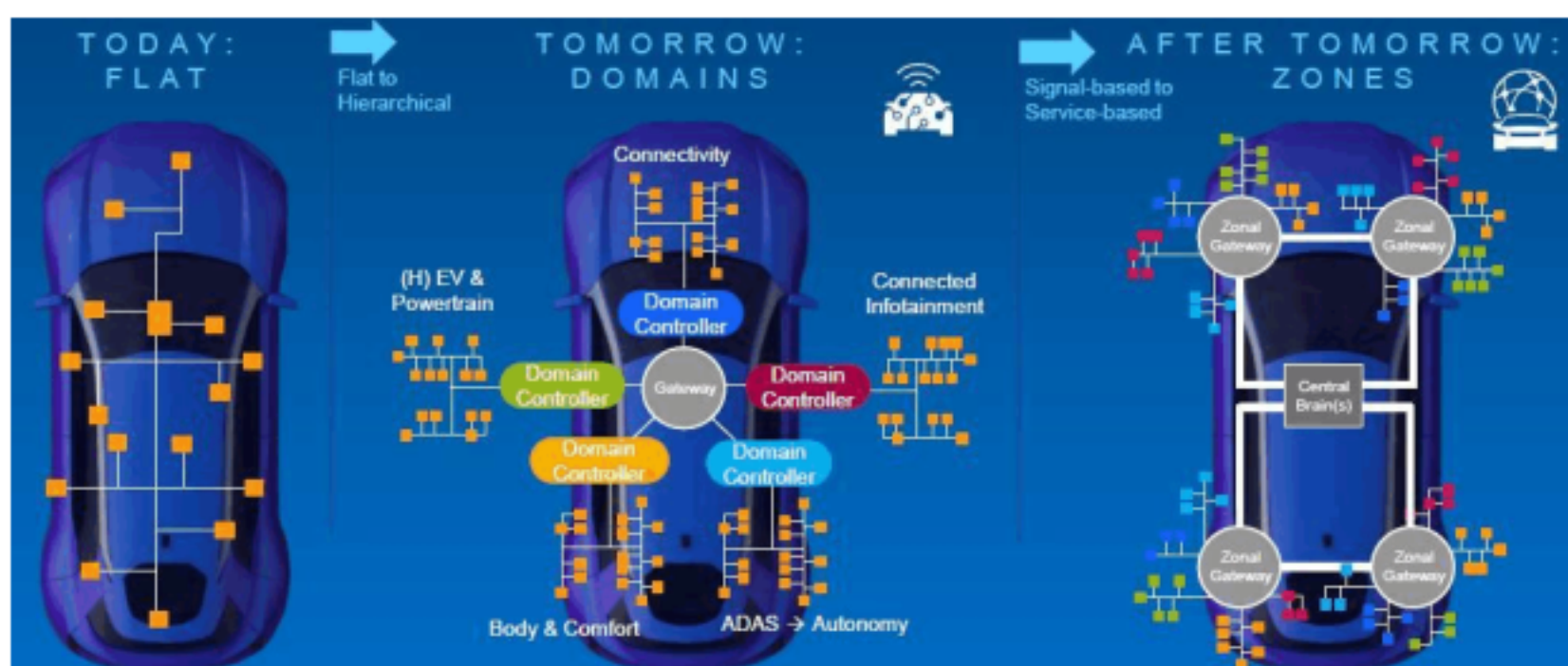


图 1 汽车电子架构发展趋势

二、车身域控制器与 BCM 对比

那么车身域控制器与当前的车身控制模块（BCM Body Control Unit）区别在哪里？传统的 BCM 功能主要包括内 / 外部车灯、雨刮、车窗、车门、电子转向锁等的控制，通过 CAN/LIN 与各个小节点进行通讯。如此多的节点需要控制，会让线束设计变得复杂，成本随之增加，而且软件逻辑控制也十分杂乱。因此，提出“域”架构设计，相当于对车身节点做了功能和零部件的大集成，在传统的 BCM 上，集成了空调风门控制、胎压监测、PEPS、网关等功能，使用一颗性能、资源更加强大的 MCU 就能搞定。

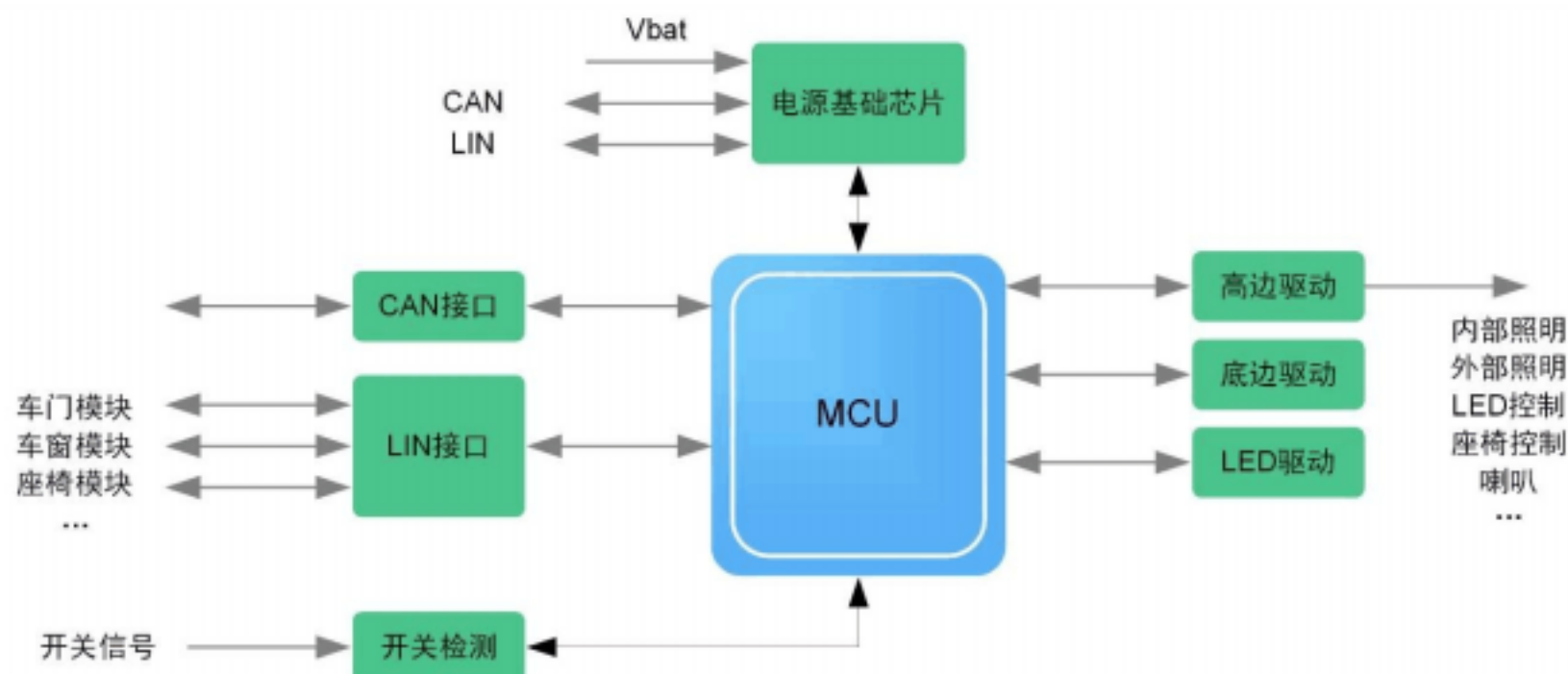


图 2 传统 BCM

我要入群

每日分享内部材料

- 1、涵盖市场、技术、产业链
- 2、覆盖16大必备板块，行业级智库
- 3、精挑细选、精益求精

6万行业人脉圈

- 1、高质量、严格入群审核
- 2、业内大咖、高管聚集地
- 3、6万行业人脉圈，精英与精英间的交流



进群请识别二维码
底部菜单栏“资料群”



红色：一级标签

黑色：二级标签

灰色：三级标签

版权说明：分享内容均为公开版，来源于网络搜索、整理或投稿，汽车新智库仅分发内部学习，版权归原作者所有，在此表示感谢。同时，推荐读者与原作者联系获取原内容及更多优质内容。若不方便分享，请与小编联系（微信号futuredream88），我们及时撤稿，以保护您的权益。

三、ZLG 车身域控制器方案介绍

ZLG 在 BCM PEP\$ TPMS产品有着丰富的产品开发经验，得益于车身控制方面的积累，我们推出了车身域控制器的方案，帮助客户快速熟悉开发。详细的车身域控制器框图如下，集成了丰富的 CAN/LIN 资源，并将高频接收、低频通信功能集成进来。

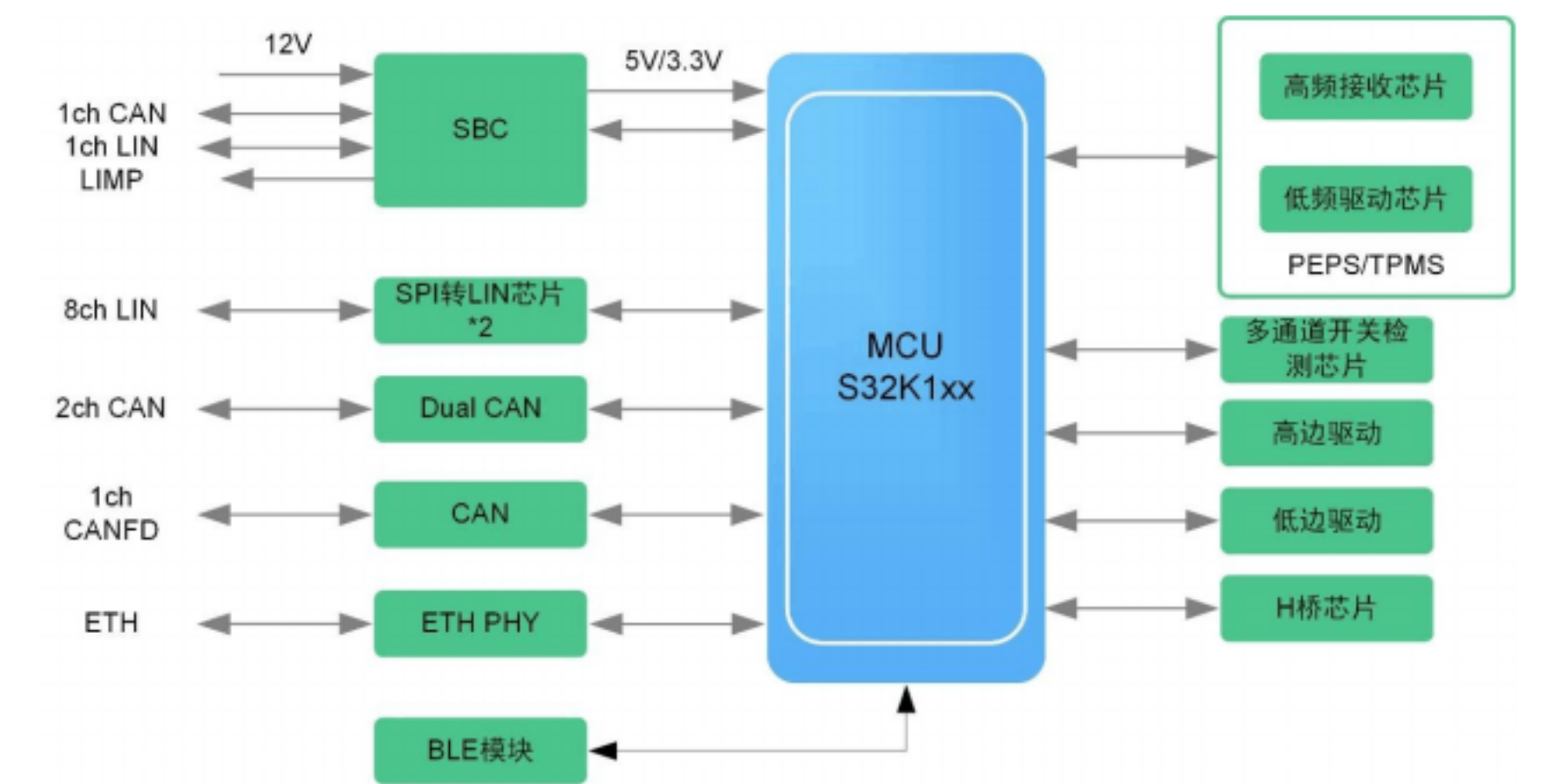


图 3 车身域控制器方案框图

1. S32K1xx 系列汽车通用 MCU

- 基于 ARM Cortex-M4F（14x 系列）和 ARM Cortex-M0+（11x 系列）内核的 32 位 MCU 符合 AEC-Q100规范
- 同系列软硬件兼容，方便资源升级
- 支持 CANFD CSEc硬件加密，遵循 ASIL-B ISO26262 功能安全开发
- 免费提供开发环境 S32DS和软件开发包 SDK
- 支持 Autosar MCAL

S32K11x MCUs		Common Features	S32K14x MCUs			
S32K116	S32K118		S32K142	S32K144	S32K146	S32K148
ARM®Cortex®-M0+ core @ 48 MHz		AEC-Q100, 125°C, 5V	ARM®Cortex®-M4F core @ up to 112 MHz			
128 KB Flash	256 KB Flash	CSEc Security Module	256 KB Flash	512 KB Flash	1 MB Flash	2 MB Flash
16 KB SRAM	24 KB SRAM	Low Power Operating Modes & Peripherals	32 KB SRAM	64 KB SRAM	128 KB SRAM	256 KB SRAM
up to 42 I/Os	up to 58 I/Os	ASIL-B Capable (ECC, MPU, CRC, WDOGs)	up to 89 I/Os		up to 128 I/Os	up to 156 I/Os
DMA - 4 ch.		LPUART, LPSPI, LPIIC, FlexIO	DMA - 16 ch.			
1x FlexCAN with 1x FD		FlexTimers, LP Timers, Prog. Delay Block	2x FlexCAN with 1x FD	3x FlexCAN with 1x FD	3x FlexCAN with 2x FD	3x FlexCAN with 3x FD
1x 13-ch 12-bit ADC	1x 16-ch 12-bit ADC	8-40 MHz Ext. Osc, 8/48 MHz Osc., 128 KHz LPO	LQFP-64		LQFP-176	
QFN-32	LQFP-64	JTAG*	LQFP-48		LQFP-144	
LQFP-48		S32DS IDE, SDK	LQFP-100			
		AUTOSAR MCAL / OS	MAPBGA-100			
		Application Software				
			IEEE 1588 ENET			
			QuadSPI			
			ETM Trace			
			2x SAI			

* S32K14x only

图 4 S32K 系列资源展示

2. SPI 转 4 路 LIN 神器— SJA1124

兼容 LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2A , SAE J2602-1, 符合 ISO 17987-3:2016, ISO 17987-4:2016 (12 V LIN)

每个 LIN 通道相互独立使用, 1 路 SPI 可扩展多组 LIN 通道

低功耗模式下供电电流≤ 15uA

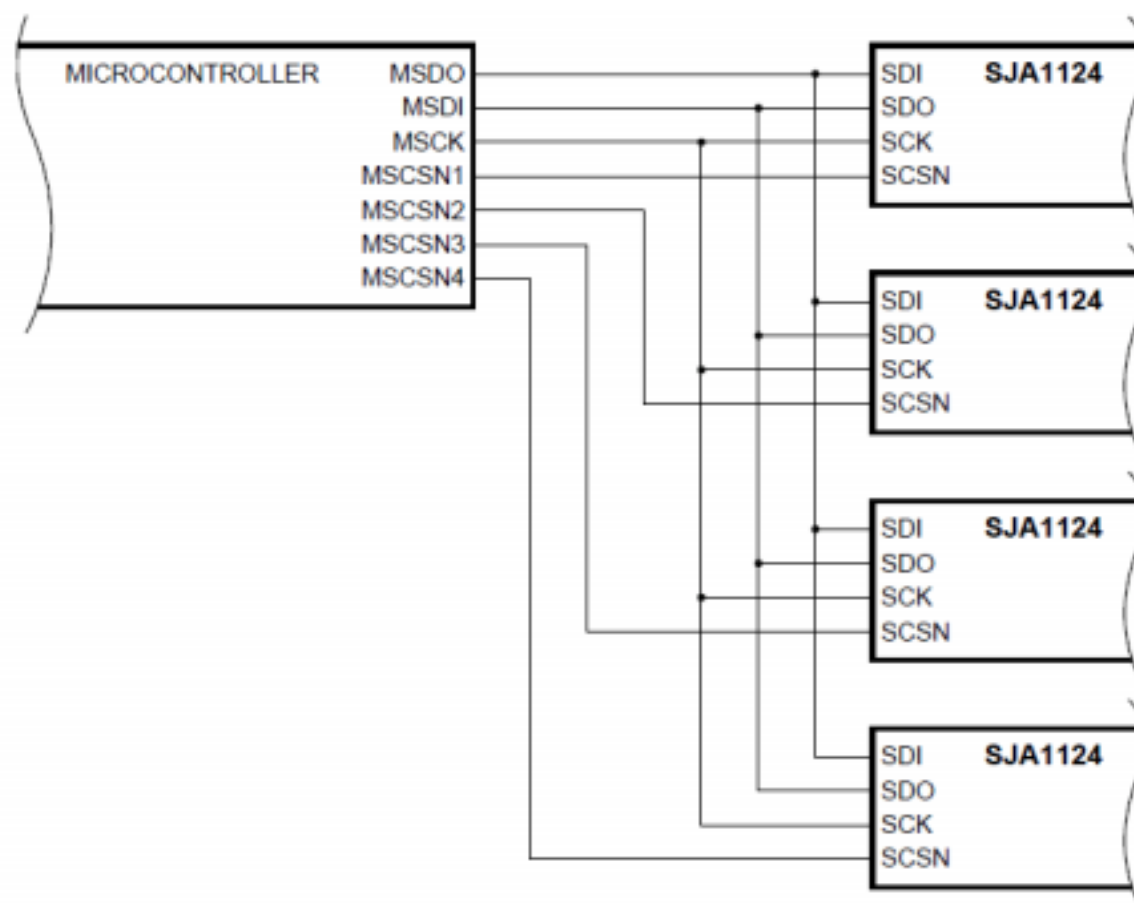


图 5 SJA1124 应用示意图

3. CD1030/CD1020特性

用于检测 33 通道（CD1020 22 通道）开关状态，通过 SPI 通讯告诉 MCU

开关输入电压范围从 -1.0 V to 36 V

12 通道可配置输入（切换至 BAT或 GND）

湿电流可配置 (2.0,6.0,8.0,10,12,14,16,or20 mA)

支持过温、过压、欠压、短路保护

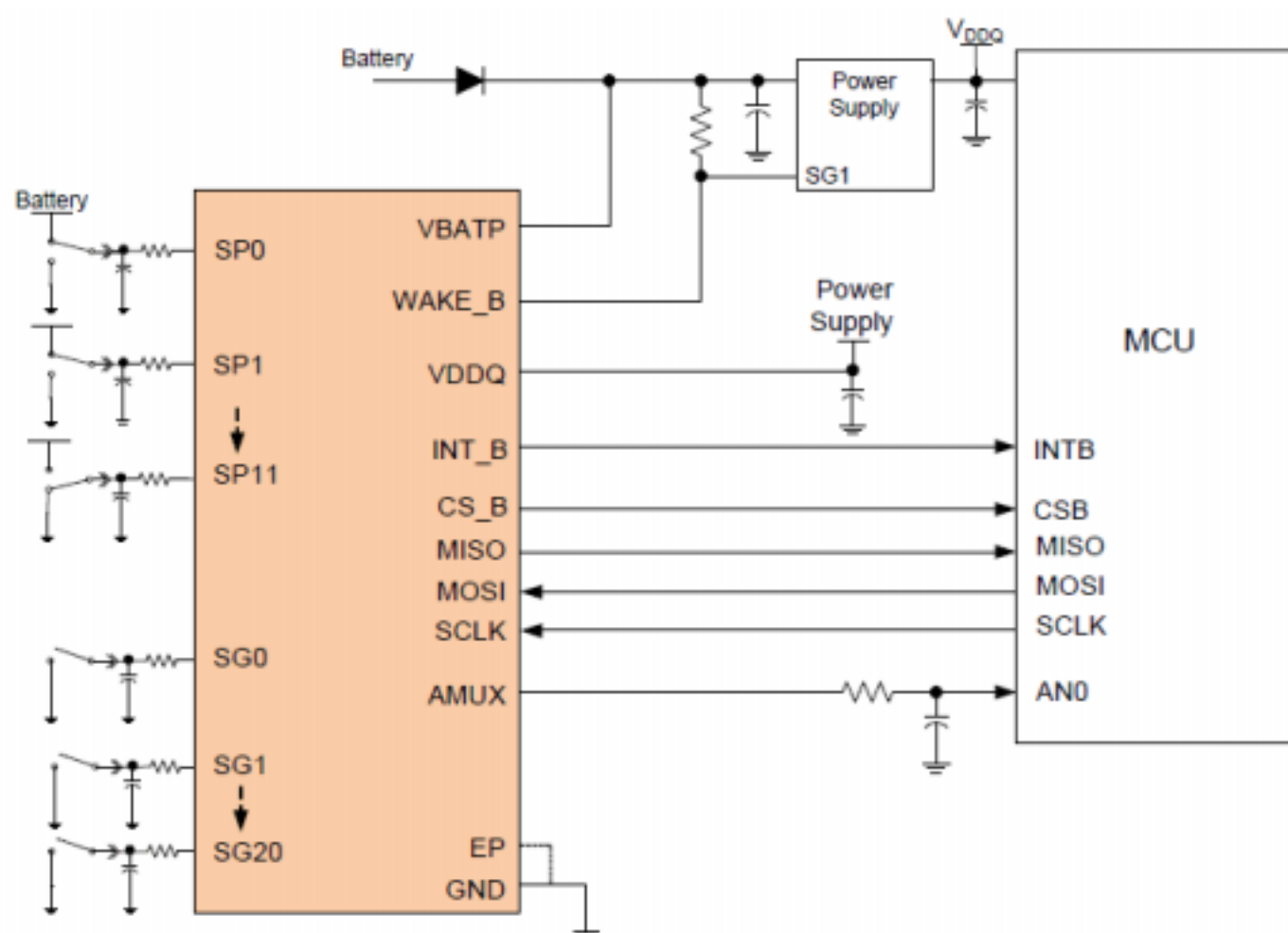


图 6 CD1030 应用框图